珠海市第二中学 2025 届高三年级考前冲刺卷（数学学科）

参考答案及评分标准

1．B【解答】解：集合 $A=\{x|1<3^x\le 9\}=\{x|0<x\le 2\}$，$B=\{x\in\mathbf{Z}|x\ge 1\}$，则 $A\cap B=\{1,2\}$.

故选：B.

2．C

【解答】$\frac{2-z}{1+z}=i$，则 $z=\frac{2-i}{1+i}=\frac{(2-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}i$，故 $z\cdot\bar{z}=(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}i)(\frac{1}{2}+\frac{3}{2}i)$

$=\frac{1}{4}+\frac{9}{4}=\frac{5}{2}$．故选：$C$.

3．D

【解析】$\because\{\log_2 a_n\}$ 是等差数列，$\therefore\{a_n\}$ 是等比数列，

$\therefore T_5=a_1a_2a_3a_4a_5=(a_1a_5)a_3(a_2a_4)=a_3^2\cdot a_3\cdot a_3^2=a_3^5=243$.故选 D.

4．D

【解答】因为 $\tan\alpha+\tan\beta=\frac{1}{\cos\beta}$，

所以 $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+\frac{\sin\beta}{\cos\beta}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{1}{\cos\beta}$，

所以 $\sin(\alpha+\beta)=\cos\alpha$，

因为 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，所以 $\alpha+\beta\in(0,\pi)$，

又因为 $\sin(\alpha+\beta)=\cos\alpha=\sin(\frac{\pi}{2}\pm\alpha)$，所以 $\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}\pm\alpha$ 或 $\alpha+\beta+\frac{\pi}{2}\pm\alpha=\pi$，

即 $2\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$ 或 $\beta=\frac{\pi}{2}$（舍），故 $2\alpha+\beta=\frac{\pi}{2}$．故选：$D$.

5．D

【分析】判断 $f(x)$ 与 $g(x)$ 图象的对称性，从而求得 $\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)$.

【详解】对于 $f(x)$，$f(x)=6-f(-x)$，$f(-x)=6-f(x)$，

所以 $f(x)$ 的图象关于点 $(0,3)$ 对称．因为 $h(-x)=\frac{f(-x)-f(x)}{2}=-\frac{f(x)-f(-x)}{2}=-h(x)$

所以 $h(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$ 是奇函数　　$h(x)$ 是奇函数，图象关于原点对称，

所以 $g(x)=h(x)+3$ 的图象关于点 $(0,3)$ 对称，

所以 $f(x),g(x)$ 的图象的交点关于 $(0,3)$ 对称，

所以 $\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=\sum_{i=1}^{m}x_i+\sum_{i=1}^{m}y_i=0+3m=3m$.故选：D

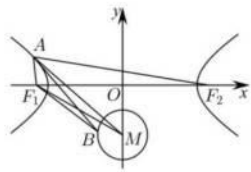
6．A【解析】令 $x=-1$，则

$4^n=a_0-a_1+a_2-a_3+\cdots+a_{2n}=|a_0|+|a_1|+|a_2|+|a_3|+\cdots+|a_{2n}|=4096=4^6,\therefore n=6.$

$a_3x^3=C_6^3(-x)^3C_3^3\cdot 2^3+C_6^1x^2\cdot C_5^4(-x)\cdot C_4^4\cdot 2^4=-640x^3,\therefore a_3=-640.$ 故选 A.

7．A

【详解】由双曲线的方程可得 $a=2$，焦点 $F(-2\sqrt{3},0)$，



可得 $|AF_2|=|AF_1|+2a=|AF_1|+4$，

所以 $|AB|+|AF_2|=|AB|+|AF_1|+4$，

当 A，F_1，B 三点共线时，$|AB|+|AF_2|$最小，

因为直线 l_1 和 l_2 的相互垂直，

且 l_1 和 l_2 分别过定点（0,-4）和（0,0），所以交点 B 的轨迹方程是以（0,-4）和（0,0）为直径的两个端点的圆，圆心在 $M(0,-2)$，半径为 2，

所以 $|AB|+|AF_2|=|AB|+|AF_1|+4\geq|BF_1|+4\geq|MF_1|-2+4=\sqrt{(-2\sqrt{3})^2+2^2}+2=6$，

当过 F_1 与圆心的直线与圆的交点 B 且在 F_1 和圆心之间时最小.

所以 $|AB|+|AF_2|$ 的最小值为 6，故选：A

8．A【详解】解：$x^2+2xy+4y^2=6$ 可转化为 $(x+y)^2+(\sqrt{3}y)^2=6$，故可设 $\begin{cases}x+y=\sqrt{6}\cos\theta\\ \sqrt{3}y=\sqrt{6}\sin\theta\end{cases}$

（θ 为参数），解得 $\begin{cases}x=\sqrt{6}\cos\theta-\sqrt{2}\sin\theta\\ y=\sqrt{2}\sin\theta\end{cases}$ 所以，

$z=x^2+4y^2=\left(\sqrt{6}\cos\theta-\sqrt{2}\sin\theta\right)^2+4?\left(\sqrt{2}\sin\theta\right)^2$

$=6\cos^2\theta+10\sin^2\theta-4\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta=6+4\sin^2\theta-2\sqrt{3}\sin2\theta$

$=6+2-2\cos2\theta-2\sqrt{3}\sin2\theta=8-4\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)$ 因为，$4\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)\in[-4,4]$所以，$z\in[4,12]$，

故选 A.

9．AC【解析】五年销售量的极差是 $142-2=140$，A 选项正确.

$5\times0.8=4$，所以 2，17，36，93，142 的第八十百分位数为 $\frac{93+142}{2}=117.5$，B 选项错误.

$\frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2}{5}=11$，$\frac{2+17+36+93+142}{5}=58$，所以 $58=b\times11-8,b=6$，C 选项正确.

由上述分析可知 $y=6x^2-8$，估计 2024 年销售量为 $y=6\times6^2-8=208$ 万册，D 选项错误.

故选：AC

10．AD

A．因为 $b-\ln b\le\ln a-\ln(\ln a)$，构造函数 $f(x)=x-\ln x(x>0)$，$f'(x)=1-\dfrac{1}{x}=\dfrac{x-1}{x}$，当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 是单调递增函数，又因为 $1<b\le\ln a$，则 $b-\ln b\le\ln a-\ln(\ln a)$，故 A 正确；

B．$f(x)=xe^x-x-\ln x=e^{x+\ln x}-(x+\ln x)=e^t-t\ge t+1-t=1$，当且仅当 $t=0$，即 $x+\ln x=0$ 时取等（$e^t\ge t+1$），故 B 不正确；

C．由 $f(x)=xe^x-a(x+\ln x)=e^{x+\ln x}-a(x+\ln x)=e^t-at=0$ 有两个根可知，$a=\dfrac{e^t}{t}$ 有两个根（$t=x+\ln x$ 单调递增），令 $g(t)=\dfrac{e^t}{t}$，则 $g(t)$ 在 $(-\infty,1)$ 单调递减，在 $(1,+\infty)$ 单调递增，$g(t)_{\min}=g(1)=e$，所以 $a>e$，故 C 不正确；

D．由 $ae^{ax}-\ln x\ge0$ 恒成立得 $axe^{ax}\ge x\ln x$，$axe^{ax}\ge e^{\ln x}\ln x$，令 $h(x)=xe^x$，易知 $h(x)=xe^x$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递增，所以 $h(ax)\ge h(\ln x)$，所以 $ax\ge\ln x$，所以 $a\ge\dfrac{\ln x}{x}$ 恒成立，所以 $a\ge(\dfrac{\ln x}{x})_{\max}=e^{-1}$，即 a 的最小值为 e^{-1}，故 D 正确.

11．ABD

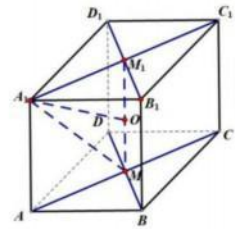
【解析】A 选项，若点 M 为底面 $ABCD$ 的中心，则四棱锥 $M-A_1B_1C_1D_1$ 为正四棱锥.

取底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 M_1，则球心 O 在 MM_1 上，

令球 O 的半径为 R，则在直角三角形 A_1OM_1 中，

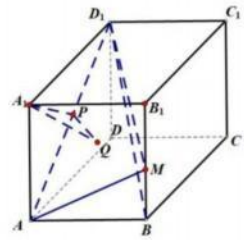
$A_1O^2=OM_1^2+M_1A_1^2$，即 $R^2=(4-R)^2+(2\sqrt{2})^2$，

则 $R=3$，$V_{球}=\dfrac{4}{3}\pi R^3=36\pi$. 故 A 正确.



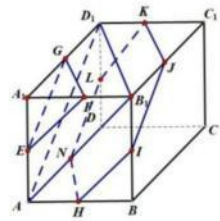
B 选项，当 M 移动到 B 点，则作 $A_1P\perp AD_1$ 于 P，

$\because AB\perp$ 面 AA_1D_1D，$\therefore AB\perp A_1P$，



又 $AB\bigcap AD_1=A$，$\therefore A_1P\perp$ 面 AD_1B，

即 $A_1P\perp$ 面 AD_1M，$\therefore A_1P$ 为点 A_1 到面 ADM 的距离.

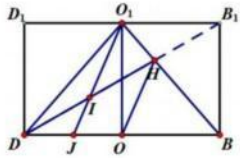


当 M 移动到非 B 点，则作 $A_1Q\perp$ 面 ADM 于 Q，则

$A_1Q<A_1P$，所以点 A_1 到面 ADM 的最大距离为 $A_1P=2\sqrt{2}$.

C 选项，四面体 $V_{A_1-AB_1D_1}=V_{A-A_1B_1D_1}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times4\times4\times4=\frac{32}{3}=2V_{M-A_1B_1D_1}$，

M 到面 AB_1D_1 的距离是 A_1 到面 AB_1D_1 的距离的 $\frac{1}{2}$，



如图，E,F,G,H,I,J,K,L,N 均为所在棱的中点，

则 M 的轨迹为正三角形 EFG 和正六边形 $HIJKLN$，

所以 M 的轨迹的长度为 $(3+6)\times2\sqrt{2}=18\sqrt{2}$. 故 C 错误.

D 选项，取 AA_1 中点 F，CC_1 中点 G，易证面 $B_1FDG\perp$ 面 BB_1D_1D.

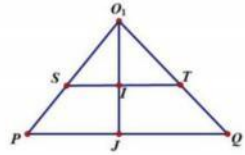
取面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 O_1，取面 $ABCD$ 的中心为 O，

则 $OO_1//AA_1$，又 E 为 D_1D 中点，所以 $O_1E//B_1D$，

所以 $O_1E//$ 面 B_1FDG，所以 E 到面 B_1FDG 的距离等于 O_1 到面 B_1FDG 的距离，

作 $O_1N//EM$ 交面 B_1FDG 于 N，则 $\angle OO_1N$ 为 ME 与与 A_1A 所成角，

所以 $\tan\angle OO_1N=\frac{\sqrt{2}}{4}$，且点 N 的轨迹与点 M 相同.



$\tan\angle OO_1N=\frac{ON}{O_1O}=\frac{\sqrt{2}}{2},\therefore ON=2\sqrt{2}$，

所以点 N 在面 $ABCD$ 的轨迹为正方形 $ABCD$ 的外接圆.

在面 BB_1D_1D 中，令 $B_1D\bigcap O_1B=H$，则 DH 为椭圆长轴，

$DH=\frac{2}{3}B_1D=\frac{8\sqrt{3}}{3},\therefore a=\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

取 DH 中点 I，连接 O_1I 并延长交 BD 于 J，又 $HO//O_1J$，

则 $\frac{O_1I}{O_1J}=\frac{2}{3},BJ=3DJ,BJ=3\sqrt{2},DJ=\sqrt{2}$.

过点 J 作 BD 的垂线，交 $ABCD$ 的外接圆于 P,Q 两点，

根据相交弦定理，有 $PJ^2=PJ\cdot QJ=BJ\cdot DJ=6, PQ=2PJ=2\sqrt{6}$,

过 I 作 PQ 的平行线交 O_1P 于 S, O_1Q 于 T, 则 ST 为椭圆短轴，

则 $ST=\frac{2}{3}PQ=\frac{4\sqrt{6}}{3}, b=\frac{2\sqrt{6}}{3}$，$e=\sqrt{1-\frac{b^2}{a^2}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$. 故 D 正确.

12. $\frac{5\pi}{6}$ 【解答】解：因为平面向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，

所以 $\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=|\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2$，所以 $\vec{a}^2=-2\vec{a}\cdot\vec{b}$，即 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-\frac{1}{2}\vec{a}^2=-\frac{1}{2}|\vec{a}|^2$，

所以 $|\vec{b}-\vec{a}|=\sqrt{(\vec{b}-\vec{a})^2}=\sqrt{\vec{a}^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2}=\sqrt{3}|\vec{a}|$，设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}-\vec{a}$ 夹角为 α，

则 $\cos\alpha=\frac{\vec{a}\cdot(\vec{b}-\vec{a})}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}-\vec{a}|}=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{a}^2}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}-\vec{a}|}=\frac{-\frac{3}{2}|\vec{a}|^2}{|\vec{a}|\cdot\sqrt{3}|\vec{a}|}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$,

又因为 $\alpha\in[0,\pi]$，所以 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$. 故答案为：$\frac{5\pi}{6}$.

13. $\frac{13}{2}$

【解析】令 $\{a_n\}$ 的公差为 $d(d\neq 0)$，$\because a_1,a_2,a_4$ 成等比数列，

$\therefore a_2^2=a_1a_4, \therefore (a_1+d)^2=a_1(a_1+3d), \therefore a_1=d, \therefore a_n=nd.$

$$\therefore \frac{S_n+9a_1}{a_n}=\frac{na_1+\frac{n(n-1)}{2}d+9a_1}{nd}=\frac{nd+\frac{n(n-1)}{2}d+9d}{nd}=\frac{nd+\frac{n(n-1)}{2}d+9d}{nd}$$

$$=\frac{1}{2}n+\frac{18}{n}+\frac{1}{2}\geq 2\sqrt{\frac{1}{2}n\cdot\frac{18}{n}}+\frac{1}{2}=2\times 3+\frac{1}{2}=\frac{13}{2}$$

当且仅当 $\frac{1}{2}n=\frac{18}{n}$，即 $n=6$ 时取等号.

14. -2024

【解析】方法 1: $M(x_1,y_1), N(x_2,y_2), D(x_3,y_3)$

因为 O，M，D，N 四点共圆，设该圆的方程为 $x^2+y^2+dx+ey=0$，

联立 $\begin{cases}x^2+y^2+dx+ey=0\\ y^2=2px\end{cases}$，消去 x，得 $y^4+(4p^2+2pd)y^2+4p^2ey=0$，

即 $y[y^3+(4p^2+2pd)y+4p^2e]=0$，

所以 y_1,y_2,y_3 即为关于 y 的方程 $y^3+(4p^2+2pd)y+4p^2e=0$ 的 3 个根，

则 $y^3+(4p^2+2pd)y+4p^2e=(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)$，

因为 $(y-y_1)(y-y_2)(y-y_3)=y^3-(y_1+y_2+y_3)y^2+(y_1y_2+y_2y_3+y_1y_3)y-y_1y_2y_3$，

由 y^2 的系数对应相等得，$y_1+y_2+y_3=0$，所以 $y_3=-(y_1+y_2)=-2024$

方法 2：$M(x_1,y_1),N(x_2,y_2),D(x_3,y_3)$，则 $k_{OM}=\dfrac{2p}{y_1},k_{ON}=\dfrac{2p}{y_2},k_{MD}=\dfrac{2p}{y_1+y_3},k_{ND}=\dfrac{2p}{y_2+y_3}$，

$$\tan\angle MON=\frac{k_{OM}-k_{ON}}{1+k_{OM}\cdot k_{ON}}=\frac{2p(y_2-y_1)}{y_1y_2+4p^2},$$

$$\tan\angle MDN=\frac{k_{ND}-k_{MD}}{1+k_{ND}\cdot k_{MD}}=\frac{2p(y_1-y_2)}{(y_1+y_3)(y_2+y_3)+4p^2},$$

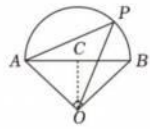
因为 O，M，D，N 四点共圆，所以 $\angle MON+\angle MDN=\pi$，即 $\tan\angle MON+\tan\angle MDN=0$，

化简可得：$y_1+y_2+y_3=0$，所以 $y_3=-(y_1+y_2)=-2024$

15.【解析】（1）由题意在△AOB 中，$\angle AOB=90°$，$OA\perp OB$，$OA=OB=2$，

∴△AOB 是等腰直角三角形，$\angle BAO=45°$，……1 分

∴O 在以 AB 为直径的圆上，……2 分



取 AB 的中点 C，连接 CO，

∴$\angle APO=45°$，$\angle ACO=90°$，……3 分

在△APO 中，$\angle PAO=60°$，$OA=2$，

由正弦定理得 $\dfrac{OP}{\sin60°}=\dfrac{OA}{\sin45°}=2\sqrt{2}$，……5 分

解得 $OP=\sqrt{6}$．……6 分

（2）由题意及（1）知∠$BAP=\theta$，$\angle BAO=45°$，

在△APO 中，$\angle APO=45°$，$OA=2$，

由余弦定理 $OA^2=PA^2+PO^2-2PA\cdot PO\cdot\cos\angle APO$，……8 分

∴$4=PA^2+PO^2-2PA\cdot PO\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}\geq(2-\sqrt{2})PA\cdot PO$，……10 分

∴$PA\cdot PO\leq4+2\sqrt{2}$，当且仅当 $PA=PO$ 时，等号成立，

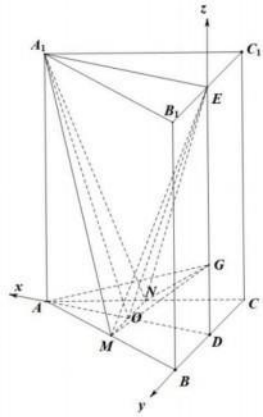
∵ $S_{\triangle PAO}=\frac{1}{2}\times PA\times PO\times \sin 45^\circ$，

∴当且仅当 $PA=PO$ 时，$\triangle PAO$ 的面积最大，此时 $\angle PAO=\frac{180^\circ-45^\circ}{2}=67.5^\circ$，

12 分

∴$\theta=\angle PAO-\angle BAO=67.5^\circ-45^\circ=22.5^\circ$. 13 分

16.【解析】（1）令 $MN\cap AD=O$，连接 OA_1, OE.



∵四边形 A_1ADE 为正方形，所以 $A_1A//DE$.

又在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，

$AA_1\perp$ 面 ABC，$\therefore DE\perp$ 面 ABC.

又 $MN\subset$ 面 ABC，$\therefore DE\perp MN$. 1 分

又 ΔABC 为正三角形，D 分别为 BC 的中点，

$\therefore AD\perp BC, AA_1=DE=AD=4\sqrt{3}$.

又 M,N 分别为 AB, AC 边的中点，

$\therefore MN=\frac{1}{2}BC=4, MN//BC, \therefore MN\perp AD$. 2 分

又 $AD\cap DE=E, AD, DE\subset$ 面 A_1ADE，

$\therefore MN\perp$ 面 A_1ADE. 3 分

∵ $S_{NOA_1E}=\frac{1}{2}S_{A_1ADE}=\frac{1}{2}AD\cdot DE=24$ 4 分

$$\therefore V_{A_1MNE}=V_{M-OA_1E}+V_{N-OA_1E}=\frac{1}{3}S_{NOA_1E}\cdot OM+\frac{1}{3}S_{NOA_1E}\cdot ON=\frac{1}{3}S_{NOA_1E}\cdot MN=32.$$

所以四面体 A_1MNE 的体积的为 32. 6 分

（2）由（1）知 $MN\perp$ 面 $A_1ADE, \therefore MN\perp A_1O, MN\perp GO$,

$\therefore \angle A_1OG$ 为二面角 A_1-MN-G 的平面角，

因为二面角 A_1-MN-G 为直二面角，所以 $\angle A_1OG=90^\circ$. 7 分

∵四边形 A_1ADE 为正方形，

所以 $\angle AA_1O=\angle GOD$，又 $\angle FAO=\angle ODG=90^\circ$，

$\therefore \Delta A_1AO \sim \Delta ODG, \therefore \dfrac{A_1A}{AO} = \dfrac{OD}{DG}$. ..... 8 分

又 MN 为 ΔABC 的中位线，所以 O 为 AD 中点，

所以 $AO = OD = 2\sqrt{3}, AA_1 = 4\sqrt{3}, \therefore DG = \sqrt{3}$. ..... 9 分

以 D 为原点，分别以 $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DE}$ 为 x, y, z 轴正方向如图建系.

则 $A(4\sqrt{3},0,0), E(0,0,4\sqrt{3}), A_1(4\sqrt{3},0,4\sqrt{3}), G(0,0,\sqrt{3}), M(2\sqrt{3},2,0)$, ... 10 分

则 $\overrightarrow{EA_1} = (4\sqrt{3},0,0), \overrightarrow{EM} = (2\sqrt{3},2,-4\sqrt{3}), \overrightarrow{GA} = (4\sqrt{3},0,-\sqrt{3})$, ... 11 分

令 $\vec{n} = (x,y,z)$ 为平面 A_1EM 的法向量，则 $\vec{n} \perp \overrightarrow{EA_1}, \vec{n} \perp \overrightarrow{EM}, \therefore \vec{n} \cdot \overrightarrow{EA_1} = 0, \vec{n} \cdot \overrightarrow{EM} = 0$,

所以 $\begin{cases} 4\sqrt{3}x = 0 \\ 2\sqrt{3}x + 2y - 4\sqrt{3}z = 0 \end{cases}$，取 $z = 1$，则 $x = 0, y = 2\sqrt{3}, \therefore \vec{n} = (0, 2\sqrt{3}, 1)$, ... 13 分

所以 $\cos < \overrightarrow{GA}, \vec{n} > = \dfrac{\overrightarrow{GA} \cdot \vec{n}}{|\overrightarrow{GA}||\vec{n}|} = \dfrac{-\sqrt{221}}{\sqrt{221}}$, ... 14 分

直线 AG 与面 NEF 所成角的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{221}}{\sqrt{221}}$, ... 15 分

17.【解析】（1）甲每次抽球，抽到两个两个颜色相同的球的概率为 $\dfrac{C_3^2 + C_2^2}{C_5^2} = \dfrac{2}{5}$.

..... 2 分

示乙每次抽球，抽到两个两个颜色相同的球的概率为 $\dfrac{3}{5} \times \dfrac{3}{5} + \dfrac{2}{5} \times \dfrac{2}{5} = \dfrac{13}{25}$. ..... 4 分

（2）A_i 表示第 i 次抽球的人是甲，B_i 表示第 i 次抽球的人是乙，C 表示抽到两个球为同色，

$i = 1, 2, 3, \cdots, n$ ..... 5 分

则 $P(A_{i+1}) = P(A_iC + B_i\overline{C}) = P(A_iC) + P(B_i\overline{C})$

$= P(A_i)P(C \mid A_i) + P(B_i)P(\overline{C} \mid B_i)$ ..... 6 分

$= P(A_i) \times \dfrac{2}{5} + [1 - P(A_i)] \times (1 - \dfrac{13}{25})$

$= P(A_i) \times \dfrac{2}{5} + [1 - P(A_i)] \times (1 - \dfrac{13}{25})$

$=-\frac{2}{25}P(A_i)+\frac{12}{25}$ ..... 8 分

$\therefore P(A_{i+1})-\frac{4}{7}=-\frac{2}{25}[P(A_i)-\frac{4}{7}]$

又 $P(A_1)=1, P(A_1)-\frac{4}{7}=\frac{3}{7}$,

$\therefore \{P(A_i)\}$ 为以 $\frac{3}{7}$ 为首项，$-\frac{2}{25}$ 为公比的等比数列， ..... 9 分

$\therefore P(A_i)-\frac{4}{7}=\frac{3}{7}\times(-\frac{2}{25})^{i-1}$,

$\therefore P(A_i)=\frac{4}{7}+\frac{3}{7}\times(-\frac{2}{25})^{i-1}$,

$\therefore P(A_n)=\frac{4}{7}+\frac{3}{7}\times(-\frac{2}{25})^{i-1}$ ..... 10 分

（3） $P(X_n=k)=(\frac{2}{5})^{k-1}\times(1-\frac{2}{5})=\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^k, k=1,2,3,\cdots,n-1,$ ..... 11 分

$P(X_n=n)=(\frac{2}{5})^{n-1},$ ..... 12 分

$E(X_n)=\sum_{k=1}^{n}kP(X_n=k)$

$=1\times\frac{3}{2}\times\frac{2}{5}+2\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^2+3\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^3+\cdots+(n-1)\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^{n-1}+n\times(\frac{2}{5})^{n-1}$ ① ..... 13 分

$\frac{2}{5}E(X_n)=1\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^2+2\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^3+3\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^4+\cdots+(n-1)\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^n+n\times(\frac{2}{5})^n$ ②

①减②得：

$\frac{3}{5}E(X_n)=\frac{3}{2}[\frac{2}{5}+(\frac{2}{5})^2+(\frac{2}{5})^3+(\frac{2}{5})^4+\cdots+(\frac{2}{5})^{n-1}]-(n-1)\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^n+n\times(\frac{2}{5})^{n-1}-n\times(\frac{2}{5})^n$

$\frac{3}{5}E(X_n)=\frac{3}{2}\times\frac{\frac{2}{5}[1-(\frac{2}{5})^{n-1}]}{1-\frac{2}{5}}-(n-1)\times\frac{3}{2}\times(\frac{2}{5})^n+n\times(\frac{2}{5})^{n-1}-n\times(\frac{2}{5})^n$

$E(X_n)=\frac{5}{3}-\frac{5}{3}\times\left(\frac{2}{5}\right)^n$ ..... 15 分

18.【详解】（1）解：$f'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{ax-1}{x}(x>0)$ ..... 1 分

当 $a=0$ 时，由 $f'(x)=a-\frac{1}{x}=\frac{-1}{x}<0$ 得 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单调递减

解 $f(x)=-\ln x-2=0$ 得 $x=e^{-2}$，

∴当$a=0$时，$f(x)$在$(0,+\infty)$只有一个零点。 3分

当$a<0$时，$f'(x)<0$，∴$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递减

∵$a<0$，$e^{a-2}<e^0=1$，∴$f(e^{a-2})=ae^{a-2}-(a-2)-2=ae^{a-2}-a=a(e^{a-2}-1)>0$

又∵$f(1)=a-2<0$

∴$f(x)$在$(e^{a-2},1)$有一个零点.

又∵$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递减，

∴当$a<0$时，$f(x)$在$(0,+\infty)$有一个零点. 5分

综上，当$a\le 0$时，$f(x)$只有一个零点. 6分

（2）证明：当$a=1$时$f(x)=x-\ln x-2$，∴$f'(x)=1-\frac{1}{x}$， 7分

当$x\in(3,4)$时，$f'(x)=1-\frac{1}{x}>0$， 8分

∴$f(x)$在$(3,4)$上单调递增，

∵$f(3)=3-\ln 3-2=1-\ln 3<0$，$f(4)=4-\ln 4-2=2-\ln 4>0$， 10分

∴$f(x)$在区间$(3,4)$内存在唯一的零点. 11分

（3）解：∵$x\ln x+x>k(x-1)$，且$x\in(1,+\infty)$，

∴$k<\frac{x\ln x+x}{x-1}$， 12分

令$g(x)=\frac{x\ln x+x}{x-1}$，则$g'(x)=\frac{x-\ln x-2}{(x-1)^2}$，$x>1$， 13分

由（2）知，$f(x)=x-\ln x-2$在$(1,+\infty)$上单调递增，且在区间$(3,4)$内存在唯一的零点，

设该零点为$x_0\in(3,4)$，则$f(x_0)=x_0-\ln x_0-2=0$， 14分

故当$x\in(1,x_0)$时，$f(x)<0$，即$g'(x)<0$，$g(x)$在$(1,x_0)$上单调递减，

当$x\in(x_0,+\infty)$时，$f(x)>0$，即$g'(x)>0$，$g(x)$在$(x_0,+\infty)$上单调递增，

∴$g(x)_{min}=g(x_0)=\frac{x_0\ln x_0+x_0}{x_0-1}=\frac{x_0(x_0-2)+x_0}{x_0-1}=x_0\in(3,4)$， 16分

∴$k<g(x)_{min}=x_0\in(3,4)$，

故整数k的最大值为3. 17分

19.【解析】(1)取$F_1(-\sqrt{3},0)$，记线段FG的中点为H，由于线段F_1F的中点为O，连接OH，

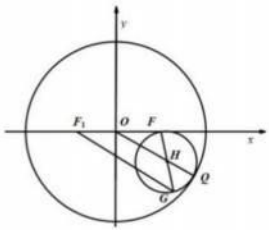
则$OH \parallel F_1G$，$|OH|=\frac{1}{2}|F_1G|$，……2分

设圆H的半径为r，圆H与圆O内切于Q，连接HQ，

则O，H，Q三点共线，……3分

于是$|GF_1|+|GF|=2(|HO|+|HF|)=2(|HO|+|HQ|)=2|OQ|=4$……5分

又$|F_1F|=2\sqrt{3}$，根据椭圆的定义可得点G的轨迹C的方程为$\frac{x^2}{4}+y^2=1$……7分



(2)证明：设$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),D(x,y),P(0,t)$

当直线l的斜率不存在时，点A、D、B三点重合，为点$(2,0)$……8分

当直线l的斜率存在时，设直线l的方程为

$y=k(x-2)+1$.……9分

由$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=k(x-2)+1\end{cases}$得$(1+4k^2)x^2+8k(1-2k)x+4(1-2k)^2-4=0$，

$\begin{cases}x_1+x_2=\frac{-8k(1-2k)}{1+4k^2}\\ x_1x_2=\frac{4(1-2k)^2-4}{1+4k^2}\end{cases}$……11分

由$\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{DB}$，得$x_1-2=\lambda(x_2-2)$，$x-x_1=\lambda(x_2-x)$，

故$\frac{x-x_1}{x_2-x}=\frac{x_1-2}{x_2-2}=\lambda$，……

化简得 $x=\dfrac{2x_1x_2-2(x_1+x_2)}{x_1+x_2-4}=\dfrac{4k}{2k+1}$ ..... 13 分

所以 $k=\dfrac{x}{4-2x}$ ..... 14 分

又因为动点 $D(x,y)$ 在直线 $y=k(x-2)+1$ 上，

所以 $y=\dfrac{x}{4-2x}(x-2)+1$

化简得 $\dfrac{x}{2}+y=1$ ..... 15 分

由 $\overrightarrow{PA}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\overrightarrow{AD}=\lambda\overrightarrow{DB}$ 可知，

动点 D 在 A、B 两点之间且可以重合，

所以动点 D 的轨迹为线段 $\dfrac{x}{2}+y=1(x\in[0,2])$， ..... 16 分

所以动点 D 的轨迹长度 $\sqrt{3}$ ..... 17 分